Discrete-time Markov Chains(DTMC)

一、概念

1. 背景

（1）大量“无后效性”（或Markov性）现象存在（未来状态只通过现状依赖于过去）

e. g. 随机游走，被感染人数，人口数量，公平赌博中的赌资数量，有效市场中的股票收盘价，青蛙在荷叶上随机跳跃后的位置，网页链接。。。

特点：给定过去的全部信息$X_n = i, \cdots, X_0 = i_0$时，只有最近的信息$X_n = i$对预测未来$X_{n+1} = j$来有用。或者，在给定现状条件下，未来独立于过去。

（2）1998年，Sergey Brin和Larry Page（Google的两个创始人）将网页链接建模为马尔可夫链进行网页排序，并推出“Google转移矩阵”，他们所用的方法被称为“网页排名（Page Rank）”，是Google搜素软件的核心

2. Def. 离散时间$SP\{X_n, n \geq 0\}$中，X_n表示n时刻系统处的状态，系统的状态空间为

$S = \{1, \cdots, n, \cdots\}$，若

$$P(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \cdots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j | X_n = i) \triangleq P_{ij}(n),$$

则称$\{X_n, n \geq 0\}$为离散时间Markov链，若上式中$P_{ij}(n) = P_{ij}$，则称之为齐次Markov链，记为DTMC

注：如何判断Markov性？

称$P_{ij} \triangleq P(X_{n+1} = j | X_n = i)$为一步转移概率，称$P = (P_{ij})$为一步转移概率矩阵（Transition Probability Matrix），简记为TPM

称$P_{ij}^{(r)} \triangleq P(X_{n+r} = j | X_n = i)$为$r$步转移概率，称$P^{(r)} = (P_{ij}^{(r)})$为$r$步转移概率矩阵

注：

记$\alpha_0 = (P(X_0 = 1), P(X_0 = 2), \cdots, P(X_0 = j), \cdots)$表示DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的初始状态的概率分布，则

$\alpha_0 \cdot P^{(n)} = \alpha_0 \cdot \left(\beta_1^{(n)}, \beta_2^{(n)}, \cdots, \beta_j^{(n)}, \cdots\right) = \left(\alpha_0\beta_1^{(n)}, \alpha_0\beta_2^{(n)}, \cdots, \alpha_0\beta_j^{(n)}, \cdots\right)$表示系统从初始状态分布$\alpha_0$出发，经过n步转移后所处的状态概率分布，

其中，$\alpha_0\beta_j^{(n)}$表示从初始状态α_0出发，经过n步转移后到达状态j的概率。

二、TPM的性质、作用

1. 问题1：TPM有何特点？

结论（知识点）：所有元素非负，各行之和为1（这样的矩阵称为随机矩阵）

2. 问题2：TPM在预测未来状态概率中的作用是什么？

结论（知识点）：DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$在未来时刻n处的状态概率$P_j(n) = P(X_n = j)$，以及

任意有限维联合分布均由初始状态与$nP_{ij}^{(n)}$唯一确定；

初始分布α_0与n步转移概率矩阵$P^{(n)}$

决定

DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的任意有限维联合状态概率分布

决定

DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的所有概率性质

目标：如何获得$P^{(n)}$ ？

3. 问题3：$P^{(n)}$与P有关系吗？

☻结论（知识点）：Chapman—Kolmogorov方程（C—K方程）

定理. $\{X_n,\ n \geq 0\}$为DTMC，$S = \{0, 1, \cdots\}$，$\forall m, n \geq 0,\ \forall i, j \in S$

$$\Rightarrow P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} P_{ik}^{(m)} P_{kj}^{(n)} \text{ 或 } P^{(m+n)} = P^{(m)} \cdot P^{(n)}$$

其中，$P_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$，$P^{(0)} = I$（单位矩阵）

深度思考（推论）：$P^{(n)} = P^n$，即DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$的概率性质由初始分布α_0与1步TPM P完全决定。

三、构建DTMC模型训练

训练1.（赌徒破产<Gambler`s Ruin>模型，是由Pascal向Fermat提出，1656年Huygens给出解答，这也是随机过程的最早雏形）

甲乙两个赌徒赌博，甲对乙的单局胜率是0.3，败率是0.7，每一局赌博输的一方付给对方1个单位财富，且各局赌博互独，直到某一方输光为止。假设甲乙的初始赌资都是5。记X_n表示第n局赌博后甲的剩余赌资。

问题：

（1）验证$\{X_n, n \geq 0\}$为DTMC，计算TPM P；

（2）求第10局赌博后甲的财富分布；

([0.4928 0.1668 0 0.1906 0 0.1021 0 0.0350 0 0.0056 0.0071])

练习：汽车第n年的保费依赖于上一年的保费，并依据上一年的索赔次数作上下浮动，标准如下：

		Next State if			
Present State	Annual Premium	0Claim	1Claim	2Claims	≥3Claims
1	200	1	2	3	4
2	250	1	3	4	4
3	400	2	4	4	4
4	600	3	4	4	4

已知每辆车每年向保险公司索赔的次数$N \sim P(\lambda)$，X_n表示某汽车第n年的状态

问题：

（1）验证$\{X_n, n \geq 0\}$为DTMC；

（2）建立TPM P

训练2. 若明天下雨与否依赖于今天和昨天的下雨情况。记$X_n=\begin{cases}0, & \text{第}n\text{天不下雨}\\ 1, & \text{第}n\text{天下雨}\end{cases}$

$P(X_{n+1}=1|X_n=X_{n-1}=1)=0.7$， $P(X_{n+1}=1|X_n=1,X_{n-1}=0)=0.5$；

$P(X_{n+1}=1|X_n=0,X_{n-1}=1)=0.4$， $P(X_{n+1}=1|X_n=X_{n-1}=0)=0.2$.

问题：

（1）SP $\{X_n, n\geq 0\}$为DTMC 吗？

（2）构造一个DTMC，并求出TPM。

训练3.（课后完成，M/G/1排队系统）假设顾客以强度是λ的Poisson过程到达只有一个服务员的服务系统，对每个顾客的服务时间为R且互独，其CDF是$G(x)$，到达过程独立于服务过程。$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数，Y_n表示第n个被服务后的顾客离开时看到的系统中剩下的顾客数.

问题：

（1）SP $\{X(t), t \geq 0\}$是否具有Markov性？

（2）SP $\{Y_n, n \geq 0\}$是DTMC吗？若是，求出其TPM

训练4.（课后完成）

（G/M/1排队系统）假设顾客到达只有一个服务员的服务系统，相邻到达间隔时间是R，其CDF是$G(x)$. 对每个顾客的服务时间为$S \sim Exp(u)$且互独。到达过程独立于服务过程。$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数。

问题：

（1）SP $\{X(t), t \geq 0\}$是否具有Markov性？

（2）找出一个嵌入DTMC，并求出其TPM。

四、应用1：利用DTMC模型预测系统的状态概率

训练1.袋中一开始有2个红球，从中随机取出一球并以概率0.8放入一个同色球，以概率0.2放入一个异色球（假设只有红黑两色）。

问题：求第5次取出的球为红色的概率。

（1）建立DTMC模型$\{X_n,\ n \geq 0\}$

X_n表示第n次取球放球以后，袋中的红球个数，那么SP $\{X_n,\ n \geq 0\}$为DTMC，状态空间S={0, 1, 2}，其TPM是

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Matlab}} P^4 = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & 0.4352 & 0.4872 \end{pmatrix}$$

（2）利用模型解决问题

$$P(\text{第5次取红球}|X_0 = 2) = \sum_{i \in S} P(\text{第5次取红球}, X_4 = i|X_0 = 2)$$

$$= \sum_{i \in S} P_{2i}^{(4)} \cdot P(\text{第5次取红球}|X_4 = i) = P_{20}^{(4)} \cdot 0 + P_{21}^{(4)} \cdot 0.5 + P_{22}^{(4)} \cdot 1 = 0.7048$$

训练2. DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$中，$S = \{1,2,3,4\} = A \cup (S - A)$, 其中$A = \{3,4\}$表示特殊状集, TPM

是$P = \begin{pmatrix} .3 & .3 & .2 & .2 \\ .1 & .2 & .3 & .4 \\ .2 & .3 & .3 & .2 \\ .1 & .4 & .4 & .1 \end{pmatrix}$.

问题：A. $p_1 = P(\text{在时刻4以前进入过}A|X_0 = 1)$;

B. $p_2 = P(X_4 = 2, X_1, X_2, X_3 \leq 2|X_0 = 1)$;

C. $p_3 = P(\text{在时刻4首次进入}A|X_0 = 1)$

难点：$P_{ij}^{(n)}$只涉及起点状态、终点状态、转移步数，无法控制转移的中间过程。

A. 找到首次进入A的时刻：$N = \min\{n: X_n \in A\}$

B. 构造新的DTMC $\{Y_n,\ n \geq 0\}$（以N为分界点，对$\{X_n,\ n \geq 0\}$截尾）

$$Y_n = \begin{cases} X_n, & n < N \\ a, & n \geq N \end{cases} \quad \rightarrow \quad \text{TPM } Q = (Q_{ij})$$

C. 利用模型解决问题